

LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP

USE CASE: API Ingestion Dataset



NAMA KELOMPOK:

1. AZKA ARTIE RABBANI 25110500015
2. KANAYA ANANTANI SYAFIKRI 25110500018
3. WANDASARI TUNGGUL HADI KUSUMO ASTUTI 25110 500024
4. OLGA RIZKY RAMADHANI 25110500029

KELAS: SAINS DATA

MATA KULIAH: COMMUNICATION PROTOCOL

DOSEN PENGEMPU: HAIKAL SHIDDIQ S.Kom., M.T.

BAB I. PROBLEM DAN USE CASE

1.1 Latar Belakang Masalah (Problem Stetment)

Dalam rantai pasok industri retail modern, pengumpulan dataset produk dari berbagai pihak distributor ke server pusat perusahaan sering kali menghadapi kendala teknis yang signifikan. Kami mengidentifikasi dua masalah utama yang terjadi di lapangan:

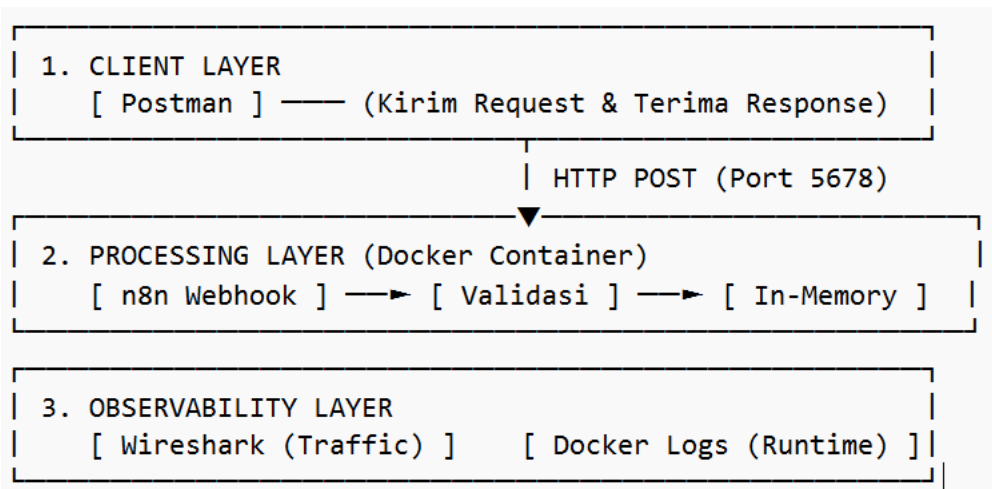
- **Inkonsistensi Data dan Kerusakan Format:** Dataset stok barang dikirim menggunakan skema yang berubah-ubah, mempersulit pengolahan otomatis.
- **Adanya Nilai Kosong (Missing Values):** Banyak records produk masuk ke dalam sistem tanpa atribut wajib yang lengkap (seperti harga atau sisa stok), berakibat pada biasanya analisis inventori dan prediksi stok di masa depan.

1.2 Solusi Proyek Kelompok (Proposed Solution)

Sebagai penyelesaian konkret terhadap masalah tersebut, kelompok kami menerapkan **Use Case 1: API Ingestion Dataset** dengan membangun REST API terpusat melalui routing `/api/products`. Implementasi arsitektur ini dirancang untuk mencapai dua tujuan strategis:

1. **Kontrol dan Validasi Ketat di Sisi Gerbang:** Sistem melakukan penapisan otomatis untuk memeriksa kelengkapan atribut wajib sebelum data diizinkan masuk ke memori penyimpanan.
2. **Otomatisasi Jalur Pipeline Data:** Mengintegrasikan webhook n8n guna mengamankan sekaligus mengotomatiskan alur masuknya dataset stok barang milik distributor secara real-time tanpa intervensi manual yang berulang.

BAB II. Architecture canvas dan protocol selection



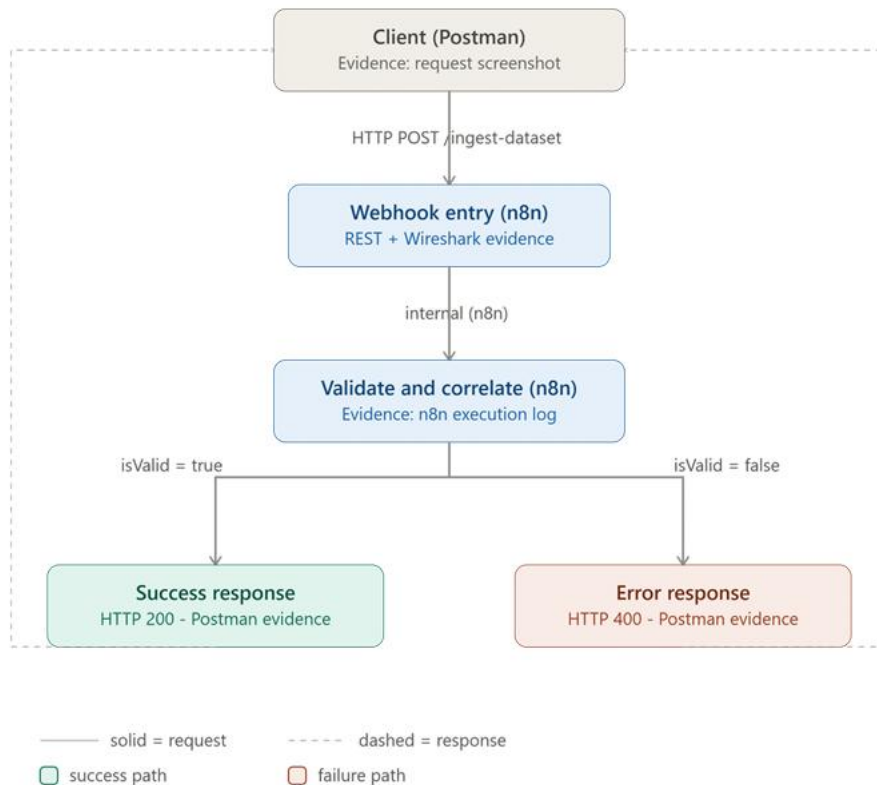
Protocol Selection:

1. Protokol Utama: HTTP (REST API)
2. Format Pertukaran Data: JSON (JavaScript Object Notation)

Alasan Memilih Protokol & Format:

- Sangat ideal untuk kebutuhan ingestion data dari distributor ke sistem penyimpanan karena efisien dalam penggunaan bandwidth.
- Node Webhook pada n8n secara native mendukung request HTTP POST dan otomatis mem-parsing format JSON menjadi objek data yang siap diolah
- Lalu lintas data HTTP berbasis teks (JSON) sangat mudah ditangkap dan dianalisis struktur header serta payload-nya menggunakan Wireshark.

BAB III. Data flow diagram



Berikut adalah urutan alur request data dari *client* hingga ke sistem penyimpanan internal beserta penempatan titik bukti (*evidence*) pengujiannya:

1. **Client Request (Postman):** Client menyusun dataset stok produk berbentuk JSON payload lalu menembak endpoint HTTP POST menuju n8n Webhook. *[Evidence Lokasi: Screenshot Postman Request Header & Body]*.
2. **Jalur Transmisi Network (Wireshark):** Request berjalan melalui *network interface* virtual Docker. Paket ditangkap oleh Wireshark untuk pembuktian keabsahan struktur TCP/HTTP segment. *[Evidence Lokasi: Wireshark Packet Breakdown & Three-Way Handshake]*.
3. **Proses Ingestion & Validasi (n8n Workflow):** Node Webhook menerima request, mengurai *Correlation ID*, lalu meneruskannya ke Node If/Switch untuk pengecekan kondisi kelengkapan skema data. *[Evidence Lokasi: n8n Execution History Log & Node Visual Representation]*.
4. **Response Generation:** n8n menghasilkan response payload beserta HTTP Status Code yang sesuai, lalu mengembalikannya ke Postman Client melalui protokol HTTP.

BAB IV. Implementasi

Endpoint Utama: POST /webhook/api/products

Sistem diimplementasikan menggunakan arsitektur JSON-over-HTTP. Di bawah ini adalah contoh struktur kontrak data payload yang dikirimkan oleh pihak distributor:

Contoh JSON Payload Request:

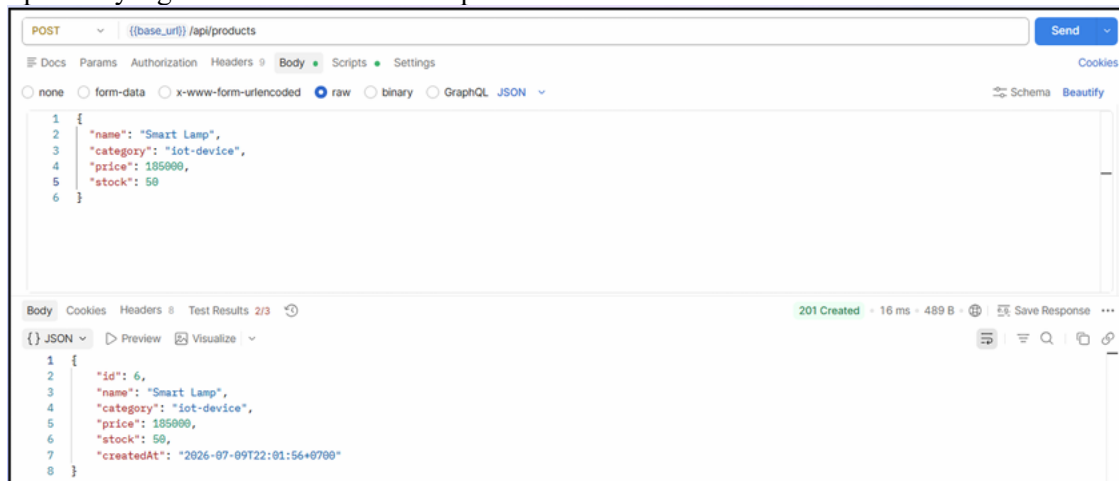
```
{
  "product_name": "Laptop Asus A416JAO",
  "category": "Electronics",
  "price": 7500000,
  "stock": 25
}
```

BAB V. TESTING SKENARIO (SUCCESS & FAILURE)

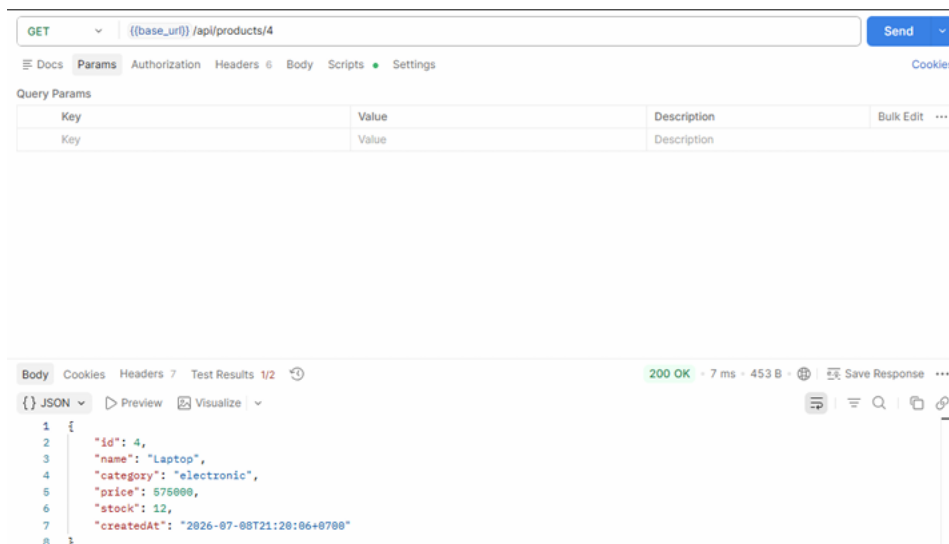
Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan secara menyeluruh dengan membagi pengujian ke dalam dua skenario utama:

5.1 Skenario Sukses (Success Scenario)

Terjadi apabila semua komponen data wajib (nama barang, kategori, harga, dan stok) terisi penuh dengan tipe data yang valid. Sistem akan memproses data ke database internal.



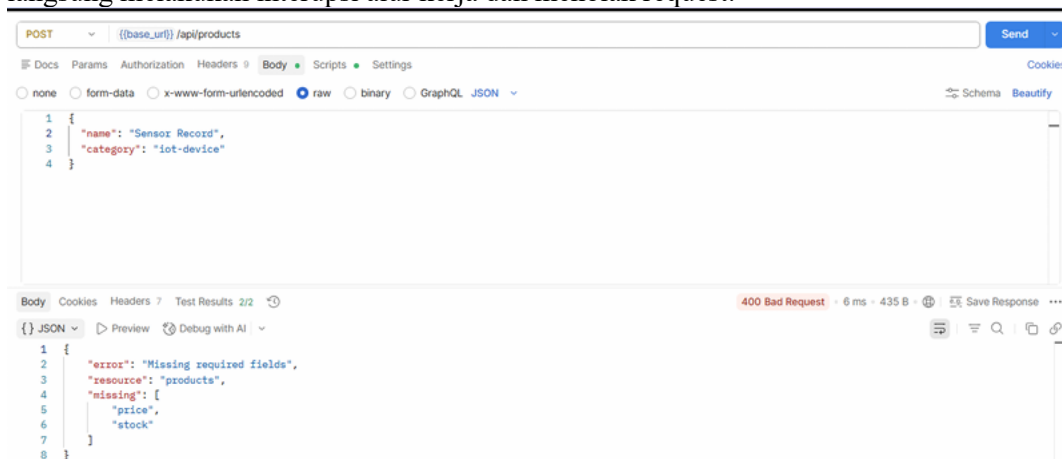
Bukti Skenario Sukses 1: Pengujian fungsi POST pada data Smart Lamp yang dikirim dengan atribut lengkap. Sistem berhasil memvalidasi dataset, memberikan respons 201 Created, dan menerbitkan ID 6 dalam waktu respons 16 ms.



Bukti Skenario Sukses 2: Pengujian fungsi GET pada data Laptop menggunakan spesifik parameter ID 4. Sistem berhasil memvalidasi request, memberikan respons 200 OK, dan menampilkan detail data produk secara akurat dalam waktu respons 7 ms.

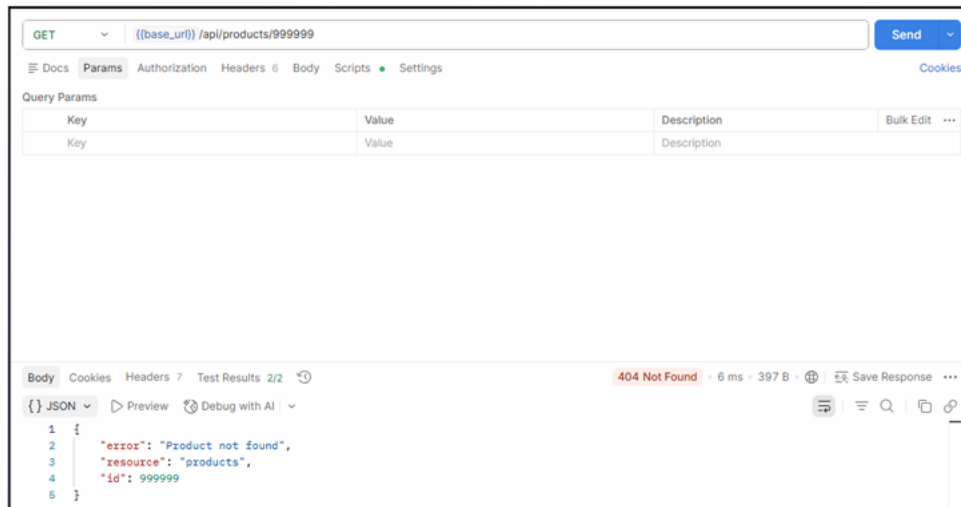
5.2 Skenario Gagal (Failure/Error Scenario)

Terjadi jika terdapat parameter yang hilang atau jika nilai harga/stok bernilai minus/kosong. Sistem langsung melakukan interupsi alur kerja dan menolak request.



Bukti Skenario Gagal 1:

Pengujian fungsi POST pada data Sensor Record dengan sengaja mengosongkan kolom wajib price dan stock. Sistem berhasil mendeteksi ketidaklengkapan data, menolak input dengan respons 400 Bad Request, serta mengembalikan rincian field yang hilang secara akurat dalam waktu respons 6 ms.



Bukti Skenario Gagal 2:

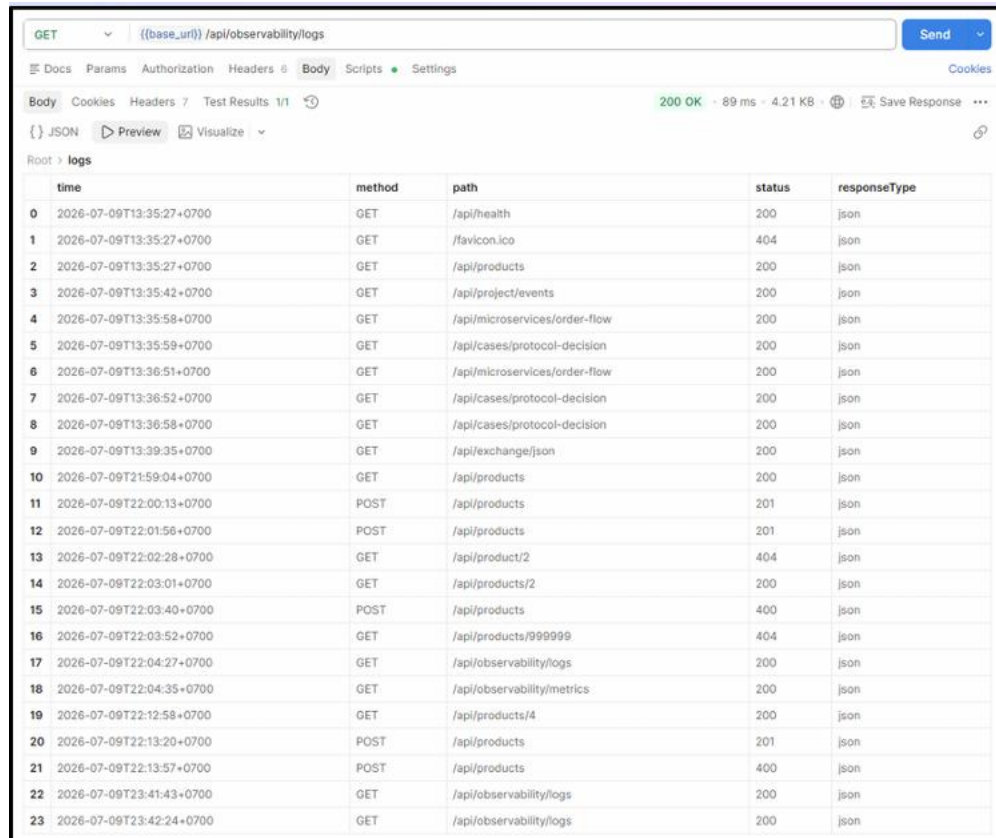
Pengujian fungsi GET untuk mencari produk dengan parameter ID tidak valid atau belum terdaftar (ID: 999999). Sistem terbukti andal dan aman dari crash dengan memberikan respons penolakan 404 Not Found serta mengembalikan pesan error yang informatif dalam waktu respons 6 ms.

BAB VI. observability evidence dan Wireshark/log.

Untuk memastikan keandalan sistem berskala produksi, Kami menyuntikkan fitur observabilitas modern ke dalam arsitektur manajemen protokol komunikasi:

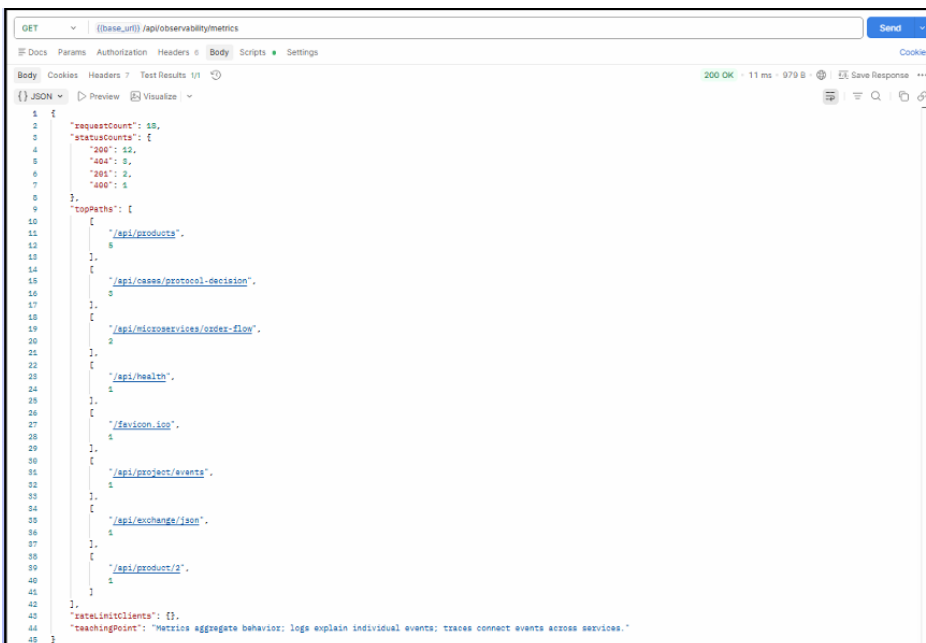
- **Request ID / Correlation ID:** Setiap request HTTP POST yang masuk pertama kali melalui gerbang depan akan dipasangkan sebuah pengenalan unik berupa string UUID. ID ini dilekatkan di dalam komponen *HTTP Header* dengan kunci X-Correlation-ID.
- **Execution History Tracking:** Konsol manajemen n8n menyimpan riwayat eksekusi mendalam secara visual. Melalui riwayat eksekusi ini, apabila terjadi kegagalan sistem di tengah jalan, admin jaringan dapat melacak *node* spesifik mana yang mengalami malfungsi.
- **Traffic Evidence (Wireshark Logs):** Analisis berkala dilakukan untuk melihat latensi paket TCP, ukuran jendela *windowing*, serta memastikan tidak adanya masalah kehilangan data (*packet loss*) selama proses transfer data muatan JSON dari luar jaringan kontainer.

6.1 OBSERVABILITY EVIDENCE



	time	method	path	status	responseType
0	2026-07-09T13:35:27+0700	GET	/api/health	200	json
1	2026-07-09T13:35:27+0700	GET	/favicon.ico	404	json
2	2026-07-09T13:35:27+0700	GET	/api/products	200	json
3	2026-07-09T13:35:42+0700	GET	/api/project/events	200	json
4	2026-07-09T13:35:58+0700	GET	/api/microservices/order-flow	200	json
5	2026-07-09T13:35:59+0700	GET	/api/cases/protocol-decision	200	json
6	2026-07-09T13:36:51+0700	GET	/api/microservices/order-flow	200	json
7	2026-07-09T13:36:52+0700	GET	/api/cases/protocol-decision	200	json
8	2026-07-09T13:36:58+0700	GET	/api/cases/protocol-decision	200	json
9	2026-07-09T13:39:35+0700	GET	/api/exchange/json	200	json
10	2026-07-09T13:59:04+0700	GET	/api/products	200	json
11	2026-07-09T22:00:13+0700	POST	/api/products	201	json
12	2026-07-09T22:01:56+0700	POST	/api/products	201	json
13	2026-07-09T22:02:28+0700	GET	/api/product/2	404	json
14	2026-07-09T22:03:01+0700	GET	/api/products/2	200	json
15	2026-07-09T22:03:40+0700	POST	/api/products	400	json
16	2026-07-09T22:03:52+0700	GET	/api/products/999999	404	json
17	2026-07-09T22:04:27+0700	GET	/api/observability/logs	200	json
18	2026-07-09T22:04:35+0700	GET	/api/observability/metrics	200	json
19	2026-07-09T22:12:58+0700	GET	/api/products/4	200	json
20	2026-07-09T22:13:20+0700	POST	/api/products	201	json
21	2026-07-09T22:13:57+0700	POST	/api/products	400	json
22	2026-07-09T23:41:43+0700	GET	/api/observability/logs	200	json
23	2026-07-09T23:42:24+0700	GET	/api/observability/logs	200	json

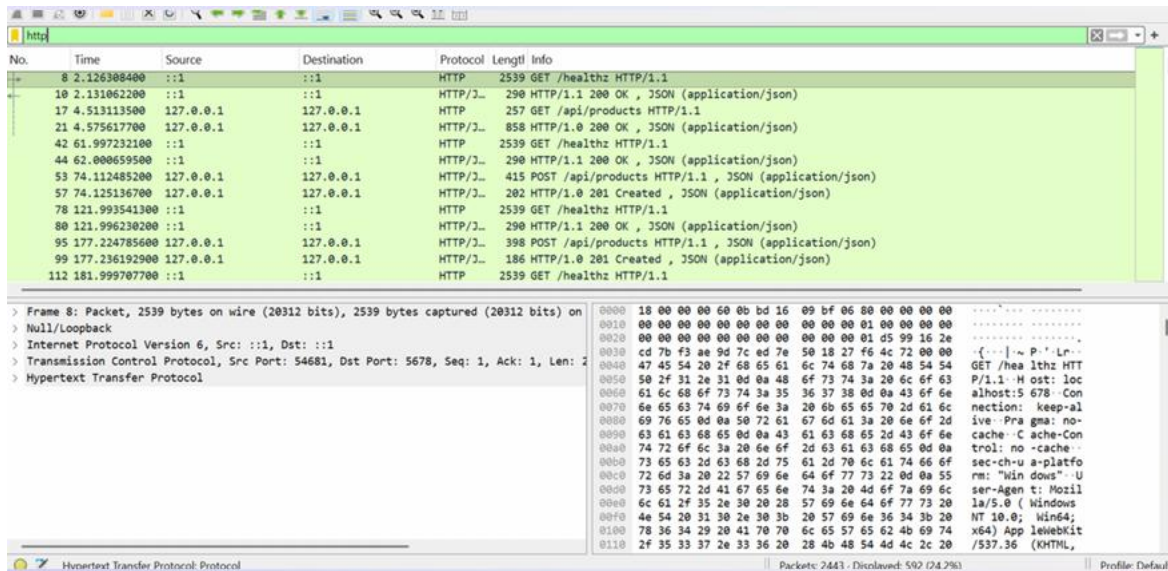
Bukti Observability - Logs: Pengujian fungsi GET pada endpoint /api/observabilitylogs untuk menarik riwayat aktivitas pipeline. Sistem berhasil mengumpulkan log transaksi secara real-time, memberikan respons 200 OK, serta menampilkan korelasi data request-response (termasuk status sukses 201 maupun error 400 dan 404) secara historis dalam waktu respons 89 ms.



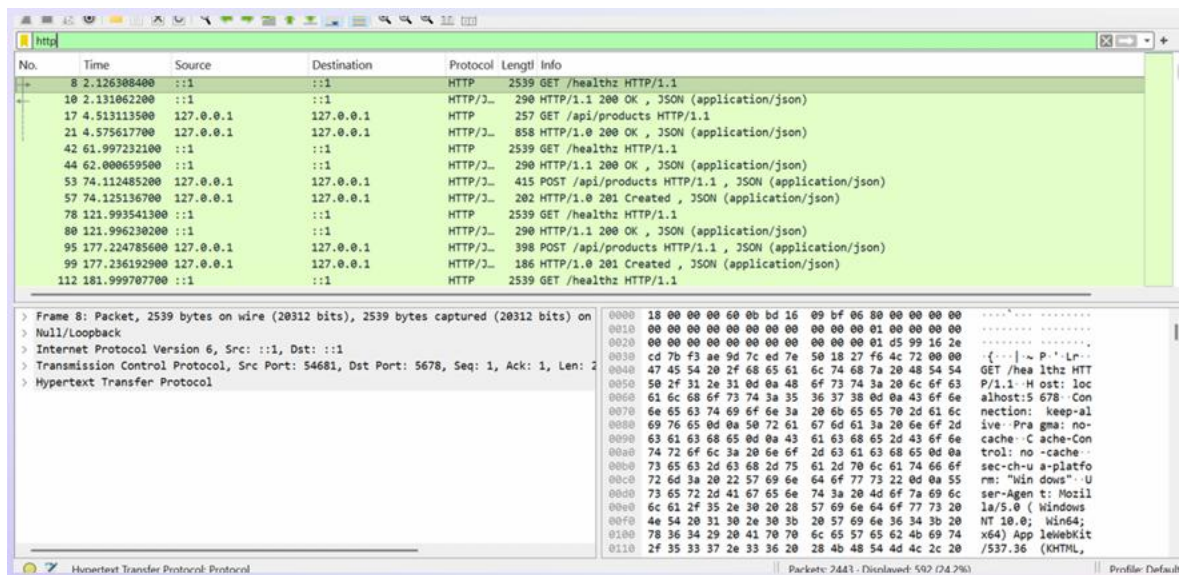
```
1 {
2   "requestCount": 18,
3   "statusCounts": {
4     "200": 15,
5     "404": 2,
6     "201": 2,
7     "400": 1
8   },
9   "topPaths": [
10    [
11      "/api/products",
12      5
13    ],
14    [
15      "/api/cases/protocol-decision",
16      3
17    ],
18    [
19      "/api/microservices/order-flow",
20      2
21    ],
22    [
23      "/api/health",
24      1
25    ],
26    [
27      "/favicon.ico",
28      1
29    ],
30    [
31      "/api/project/events",
32      1
33    ],
34    [
35      "/api/exchange/json",
36      1
37    ],
38    [
39      "/api/product/2",
40      1
41    ]
42  ],
43   "tracingInfo": {
44     "tracingPoint": "Metrics aggregate behavior: logs explain individual events; traces connect events across services."
45   }
46 }
```

Bukti Observability - Metrics: Pengujian fungsi GET pada endpoint `/api/observabilitymetrics` untuk memantau kesehatan dan performa keseluruhan sistem. Sistem berhasil menyajikan metrik agregat berupa distribusi status code serta pemetaan jalur endpoint terpadat (top paths), memberikan respons 200 OK, dengan waktu eksekusi yang sangat efisien yaitu 11 ms.

6.2 WIRESHARK/ LOG



Bukti Monitoring HTTP Traffic: Hasil packet capture menunjukkan seluruh request dan response HTTP berhasil ditangkap selama pengujian. Wireshark menampilkan detail komunikasi seperti HTTP Method, Status Code, Header, dan Payload JSON, sehingga proses monitoring dan verifikasi komunikasi client server dapat dilakukan secara menyeluruh.



Highlight Hasil Capture:

- Endpoint `/healthz` digunakan untuk health check.

- Endpoint /api/products menangani proses GET dan POST.
- Data dikirim menggunakan format JSON.
- Server mengembalikan 200 OK dan 201 Created sesuai operasi yang dilakukan.

BAB VII.

7.1 contribution.

Nama Anggota	Peran Teknis	Komponen Evidence yang Dihasilkan
Kanaya Anantani Syafikri	Role 1 - API Tester	Koleksi berkas Postman Runner, screenshot konfigurasi HTTP body, dan pengujian parameter regresi
Wandasari Tunggul H. K. A.	Role 2 - Traffic Analyst	Berkas capture jaringan berformat .pcapng, tangkapan layar analisis frame data HTTP di Wireshark.
Azka Artie Rabbani	Role 3 - Workflow Engineer	Ekspor JSON berkas n8n workflow pipeline, visualisasi struktur percabangan logika kondisi if-else.
Olga Rizky Ramadhani	Role 4 - Document Lead	Manajemen kode repositori Git, penyusunan dokumentasi README, standarisasi dokumen laporan akhir laporan UAS.

7.2 limitation.

- **Validasi Masih Dasar:** Sistem baru mendeteksi kolom kosong, belum menyeleksi jika ada input angka negatif atau teks aneh.
- **Penyimpanan Sementara:** Data produk masih disimpan secara in memory (data hilang jika server di reset).
- **Belum ada dashboard**

7.3 improvement

- **Penguatan Validasi Skema:** Mengintegrasikan library validasi ketat untuk menjaga kebersihan data (data integrity).
- **Integrasi Database Fisik:** Menghubungkan sistem ke database permanen (seperti PostgreSQL/MySQL).
- **Membuat Dashboard**